

8. Hồi qui tuyến tính

1. Tổng quan về hồi qui

Giả sử quan sát hai dấu hiệu X, Y trong một phần tử đó, chẳng hạn như chiều cao và trọng lượng của cùng một người, ta có kết quả :

X	X_1	X_2	$\dots$	X_n
Y	Y_1	Y_2	$\dots$	Y_n

- Để có một khái niệm sơ bộ về mối quan hệ giữa hai đại lượng ngẫu nhiên X và Y , người ta thường biểu diễn mỗi quan sát (x_i, y_i) bởi một điểm trên mặt phẳng tọa độ. Các điểm này hợp lại thành **đám mây điểm** trên mặt phẳng. Nhìn vào đám mây điểm này, ta phải đọc được mối quan hệ giữa X và Y , nhưng quan trọng không kém là phải dự đoán được Y khi biết X (hoặc ngược lại). Để làm được điều này, người ta thường vẽ một đường cong để mô tả mối quan hệ giữa hai đại lượng và dùng nó để dự đoán.



- Phương pháp chọn một đường cong (tức là chọn một phương trình) cho bộ dữ liệu gọi là **phương pháp hồi qui**, còn phương trình gọi là **phương trình hồi qui** (hay hàm hồi qui)
- Các phương trình hồi qui được xây dựng dựa trên ít nhất hai mục đích : Dự đoán các quan sát mới và đánh giá mức độ tương quan giữa các biến tác động và biến đáp ứng.
- Phương pháp hồi qui được ứng dụng rộng rãi trong nhiều lĩnh vực : xã hội, khoa học kỹ thuật, thương mại, ...

Cách chọn phương trình:

- Nếu đám mây điểm có xu hướng tụ tập xung quanh một đường thẳng nào đó thì ta chọn hàm hồi qui là $Y = aX + b$, trường hợp này ta gọi là hồi qui tuyến tính của Y theo X;
- Nếu đám mây điểm có xu hướng tụ tập xung quanh một parabol thì ta chọn hàm hồi qui là $Y = aX^2 + bX + c; \dots$

2. Hồi qui tuyến tính

Hồi qui tuyến tính (Linear Regression) là trường hợp phương trình hồi qui có dạng :

$Y = aX + b$ (gọi là phương trình hồi qui của Y theo X)

a. Nếu hai dấu hiệu X, Y cho bởi tương quan cặp như sau:

X	X ₁	X ₂	...	X _n
Y	y ₁	y ₂	...	y _n

Thì phương trình hồi qui của Y theo X là: $Y = aX + b$, trong đó

$$a = \frac{\overline{xy} - \bar{x} \cdot \bar{y}}{\sigma_x^2} ; b = \bar{y} - a\bar{x}$$

Với $\overline{xy} = \frac{1}{n} \sum x_i y_i$; $\bar{x} = \frac{1}{n} \sum x_i$; $\bar{y} = \frac{1}{n} \sum y_i$; $\overline{x^2} = \frac{1}{n} \sum x_i^2$; $s_x^2 = \overline{x^2} - (\bar{x})^2$

(s_x^2 phương sai của dấu hiệu X)

b. Nếu hai dấu hiệu X, Y cho bởi tương quan bảng hai chiều như sau

$\begin{array}{c} Y \\ \diagdown \\ X \end{array}$	x_1	x_2	...	x_k	n_y
y_1	n_{11}	n_{12}	...	n_{1k}	n_1
y_2	n_{21}	n_{22}	...	n_{2k}	n_2
..	..	..		..	
y_ℓ	$n_{\ell 1}$	$n_{\ell 2}$	...	$n_{\ell k}$	n_ℓ
m_x	m_1	m_2		m_k	n

Thì phương trình hồi qui của Y theo X là: $Y = aX + b$

$$a = \frac{\overline{xy} - \bar{x} \cdot \bar{y}}{s_x^2} ; b = \bar{y} - a\bar{x}$$

với

$$\overline{xy} = \frac{1}{n} \sum_{j=1}^k \sum_{i=1}^l n_{ij} x_j y_i ; \bar{x} = \frac{1}{n} \sum_{j=1}^k m_j x_j ; \bar{y} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^l n_i y_i ;$$

$$\overline{x^2} = \frac{1}{n} \sum_{j=1}^k m_j x_j^2 ; s_x^2 = \overline{x^2} - (\bar{x})^2$$

3. Hệ số tương quan:

Để đánh giá mức độ phụ thuộc tuyến tính của hai đại lượng ngẫu nhiên X và Y, người ta dựa vào hệ số tương quan mẫu, ký hiệu là r_{xy} được xác định như sau:

$$r_{xy} = \frac{\overline{xy} - \bar{x} \cdot \bar{y}}{s_x \cdot s_y}$$

Tùy theo số liệu của X và Y cho bởi tương quan cặp hay tương quan bảng hai chiều mà ta tính được $\bar{x}, \bar{y}, \overline{xy}$ như ở phần *hồi qui tuyến tính*.

❖ **Tính chất:**

- i) $r_{xy} \in [-1, 1]$
- ii) Nếu $r_{xy} = 0$ thì hai biến số X và Y không có tương quan tuyến tính.
- iii) Nếu $|r_{xy}|$ càng gần 1 thì sự phụ thuộc tuyến tính giữa hai biến càng mạnh.

❖ **Đánh giá mối liên hệ tuyến tính:** Trong thực hành người ta phân loại $|r_{xy}|$ đối với mối liên hệ như sau:

- $0.8 \rightarrow 1$: Sự liên hệ cao, rất đáng tin cậy.
- $0.6 \rightarrow 0.79$: Sự liên hệ từ vừa phải đến rõ rệt.
- $0.4 \rightarrow 0.59$: Sự liên hệ ở mức vừa phải.
- $0.2 \rightarrow 0.39$: Sự liên hệ ở mức thấp.
- $0 \rightarrow 0.19$: Sự liên hệ không đánh kể, có thể do ngẫu nhiên.